

Enunciado Práctica 3 para entregar

Práctica 3: Cepstrum y análisis homomórfico

1. Sintetice la vocal /ae/ como se explica en el ejercicio 3 de la guía 3. Debe mostrarse un gráfico de la señal temporal y de su espectro. Verifique que los picos de la envolvente coinciden con los datos usados para generar la señal.
2. Calcule el cepstrum de la señal con la función de cepstrum construida a partir de lo explicado en las prácticas. En base a este cálculo grafique solamente la envolvente de la señal sintetizada. Muestre en el mismo gráfico la envolvente verdadera de la señal correspondiente a $V(\omega)R(\omega)$.
3. Sintetice una vocal diferente a la anterior correspondiente al espectro de una señal emitida real. Para ello, grabe la señal con su propia voz, seleccione alguna porción correspondiente a una vocal, genere su espectro y luego adapte los parámetros de la vocal /ae/ para que representen el espectro de esta vocal. Utilice dichos parámetros para generar una vocal sintética. Compare el espectro real con el sintético.
4. Repetir los 2 primeros items sobre esta última vocal sintética y sobre la grabada.

NOTA: Los archivos a entregar son el notebook en python con todo los items anteriores y los wavs correspondientes a la vocal sintética del ejercicio 1, el wav de la señal propia grabada para hacer el ejercicio 3, y la señal wav sintetizada a partir de ella correspondientes al punto 3. Los archivos se entregan en el campus, en forma separada, o zipeados (no usar rar).